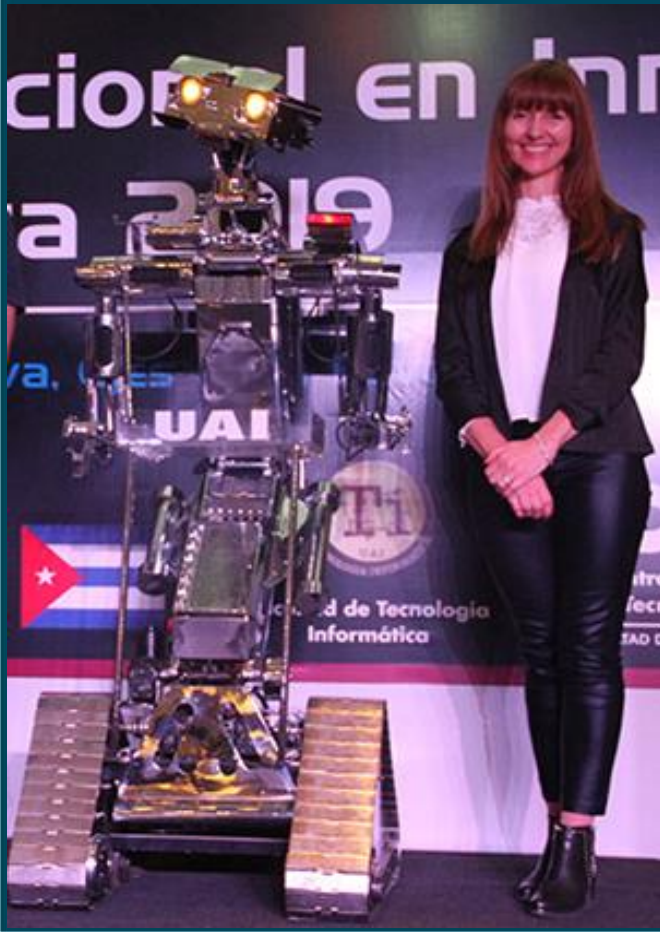


LÓGICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (LeIA)



Introducción a la Inteligencia Artificial

Prof. Dra. Claudia Pons

LIFIA - Universidad Nacional de La Plata
CIC - Comisión de investigaciones Científicas

Introducción a la Inteligencia Artificial

Temas:

- ✓ Introducción a la Inteligencia Artificial
- ✓ Definición de IA.
- ✓ Pasado, presente y futuro de la IA.
- ✓ Usos de la IA.

Bibliografía:

- ✓ Russell y Norvig. Inteligencia Artificial. Un enfoque moderno. Capítulo 1 y Capítulo 2.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos consideramos como propias de nuestras mentes, en especial: **comunicarnos**, resolver problemas, tomar decisiones y **aprender**.



¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Hoy todos hablamos de IA, pero ...

¿Es un concepto nuevo?

¿Desde cuándo existe?

La línea del tiempo de la Inteligencia Artificial

Nacimiento de la IA con los padres de la IA:
John McCarthy, Marvin Minsky, Arthur Samuel

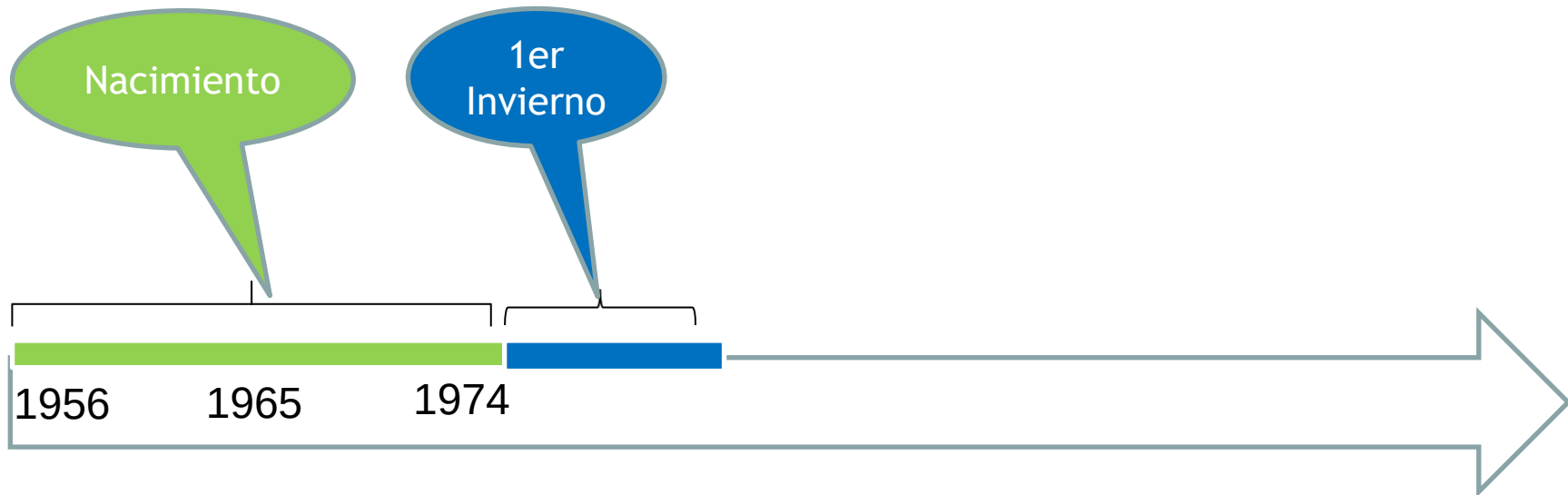
- Demostraciones lógicas
- Procesamiento del lenguaje natural
- Aprendizaje automático
- Y en 1965 las Redes Neuronales Artificiales (ANN)



La línea del tiempo de la Inteligencia Artificial

Primer invierno de la IA

Estancamiento, promesas incumplidas...

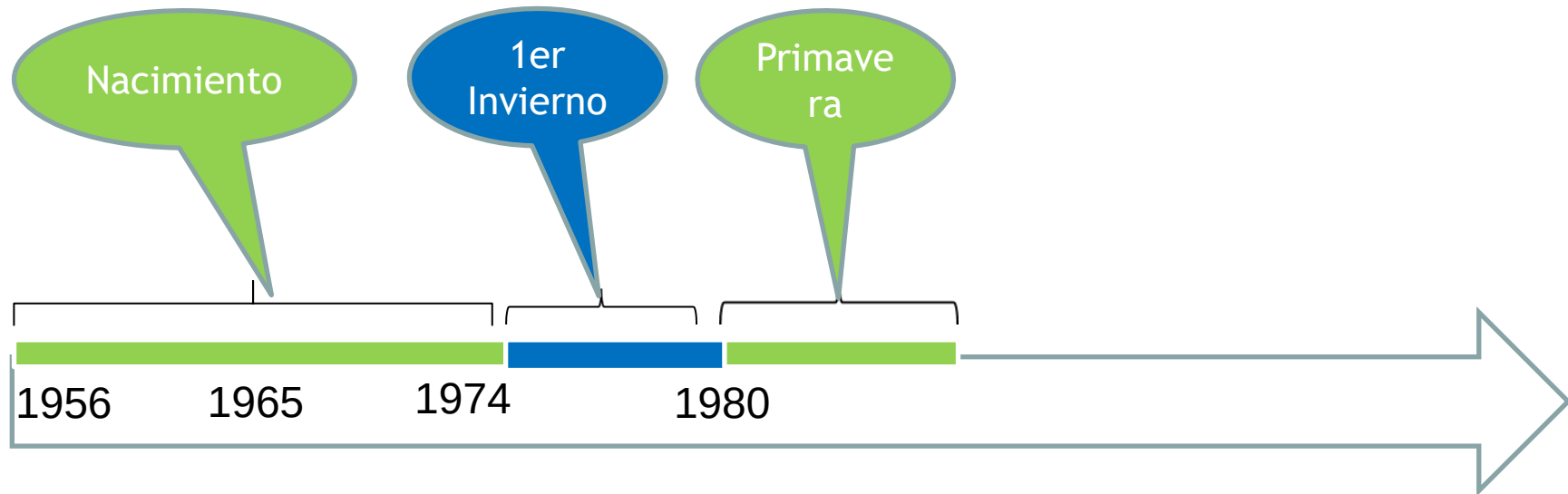


La línea del tiempo de la Inteligencia Artificial

Un despertar

La IA se despierta tras el invierno:

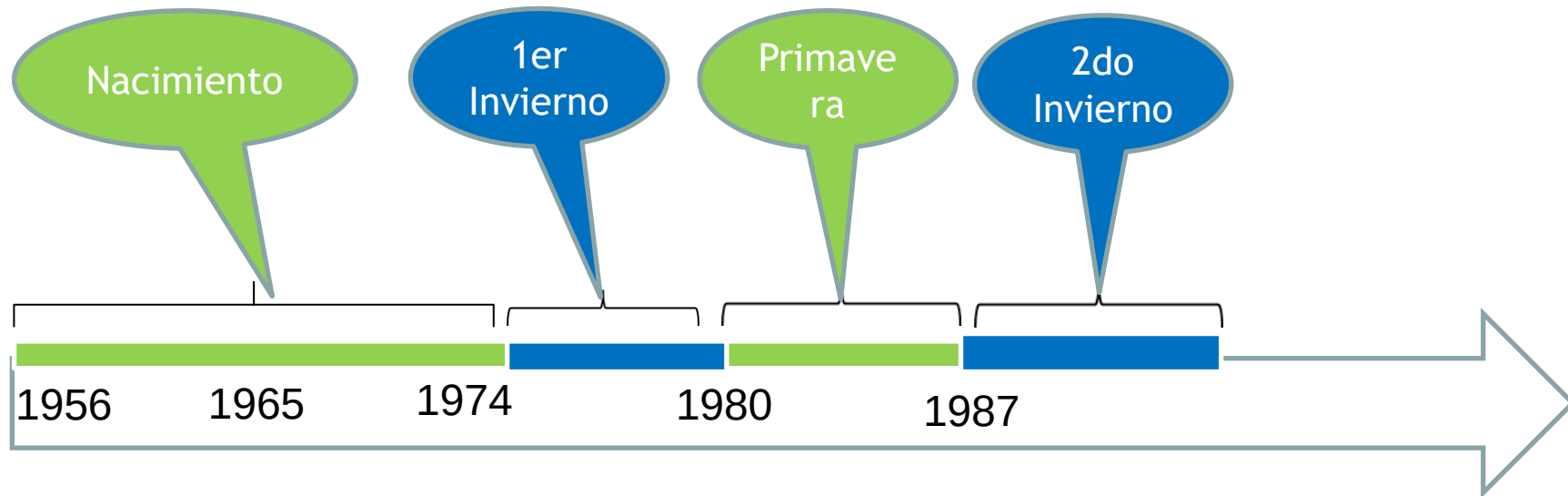
- Sistemas Expertos
- Lisp, Prolog



La línea del tiempo de la Inteligencia Artificial

Segundo invierno de la IA

Estancamiento, promesas incumplidas...

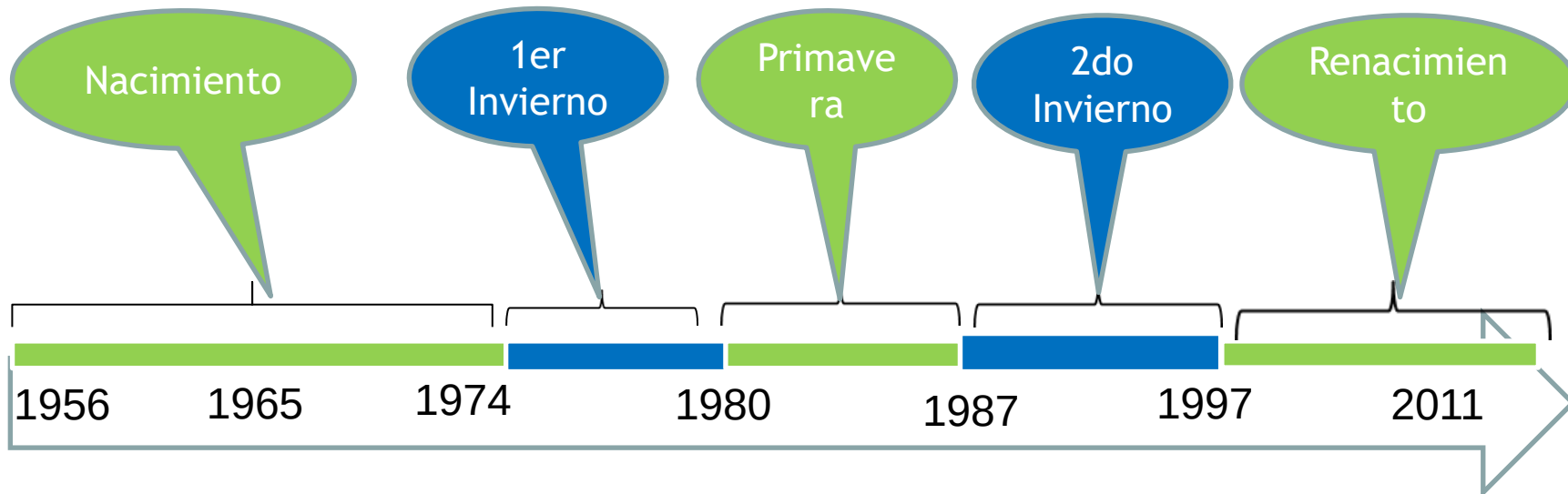


La línea del tiempo de la Inteligencia Artificial

Renacimiento de la IA

1997. Primavera de la IA
Deep Blue le gana a Kasparov

2011. Verano de la IA:
Watson gana el concurso de
preguntas y respuestas
Jeopardy

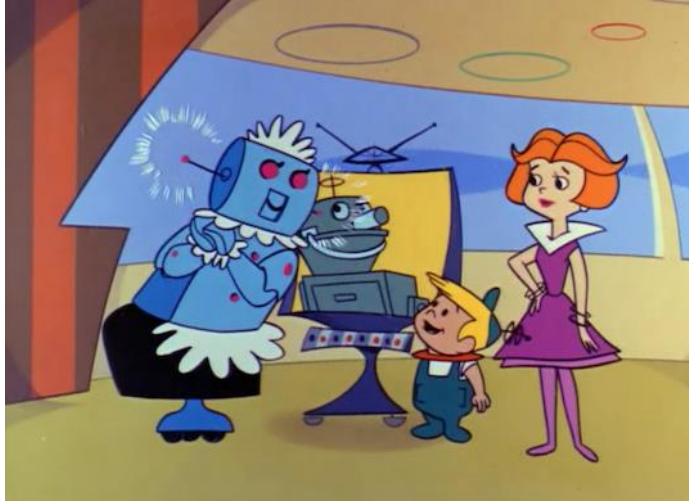


¡¡¡¡Y AHORA TENEMOS INTELIGENCIA ARTIFICIAL
POR TODAS PARTES!!!!

¿Y cómo es? ¿Cómo luce?

Inteligencia artificial por todas partes!

La ficción



Inteligencia artificial por todas partes!

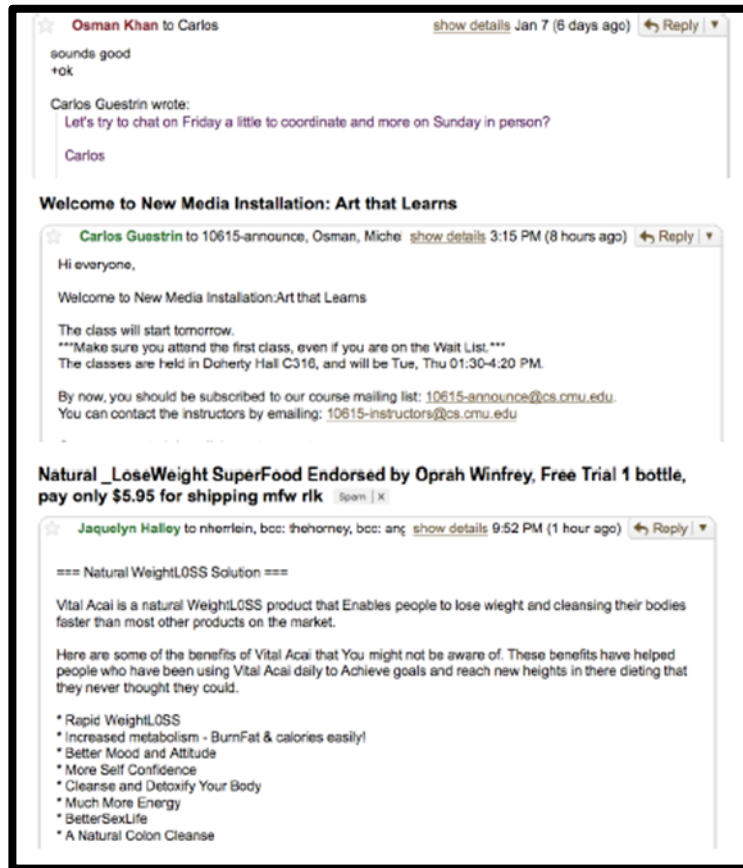
La realidad



Inteligencia artificial por todas partes!

- Filtros de spam

data



Osman Khan to Carlos [show details](#) Jan 7 (6 days ago) [Reply](#)

sounds good
+ok

Carlos Guestrin wrote:
Let's try to chat on Friday a little to coordinate and more on Sunday in person?

Carlos

Welcome to New Media Installation: Art that Learns

Carlos Guestrin to 10615-announce, Osman, Michel [show details](#) 3:15 PM (8 hours ago) [Reply](#)

Hi everyone,

Welcome to New Media Installation:Art that Learns

The class will start tomorrow.
Make sure you attend the first class, even if you are on the Wait List.
The classes are held in Doherty Hall C316, and will be Tue, Thu 01:30-4:20 PM.

By now, you should be subscribed to our course mailing list: 10615-announce@cs.cmu.edu.
You can contact the instructors by emailing: 10615-instructors@cs.cmu.edu

Natural _LoseWeight SuperFood Endorsed by Oprah Winfrey, Free Trial 1 bottle, pay only \$5.95 for shipping mfw rtk [Spam](#) [X](#)

Jaquelyn Halley to nherlein, bcc: thehorney, bcc: ane [show details](#) 9:52 PM (1 hour ago) [Reply](#)

=== Natural WeightLOSS Solution ===

Vital Acai is a natural WeightLOSS product that Enables people to lose wieght and cleansing their bodies faster than most other products on the market.

Here are some of the benefits of Vital Acai that You might not be aware of. These benefits have helped people who have been using Vital Acai daily to Achieve goals and reach new heights in there dieting that they never thought they could.

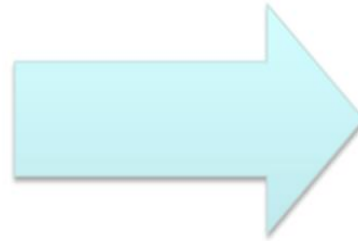
- * Rapid WeightLOSS
- * Increased metabolism - BurnFat & calories easily!
- * Better Mood and Attitude
- * More Self Confidence
- * Cleanse and Detoxify Your Body
- * Much More Energy
- * BetterSexLife
- * A Natural Colon Cleanse

prediction

Spam
vs.
Not Spam

Inteligencia artificial por todas partes!

- Predicción del clima



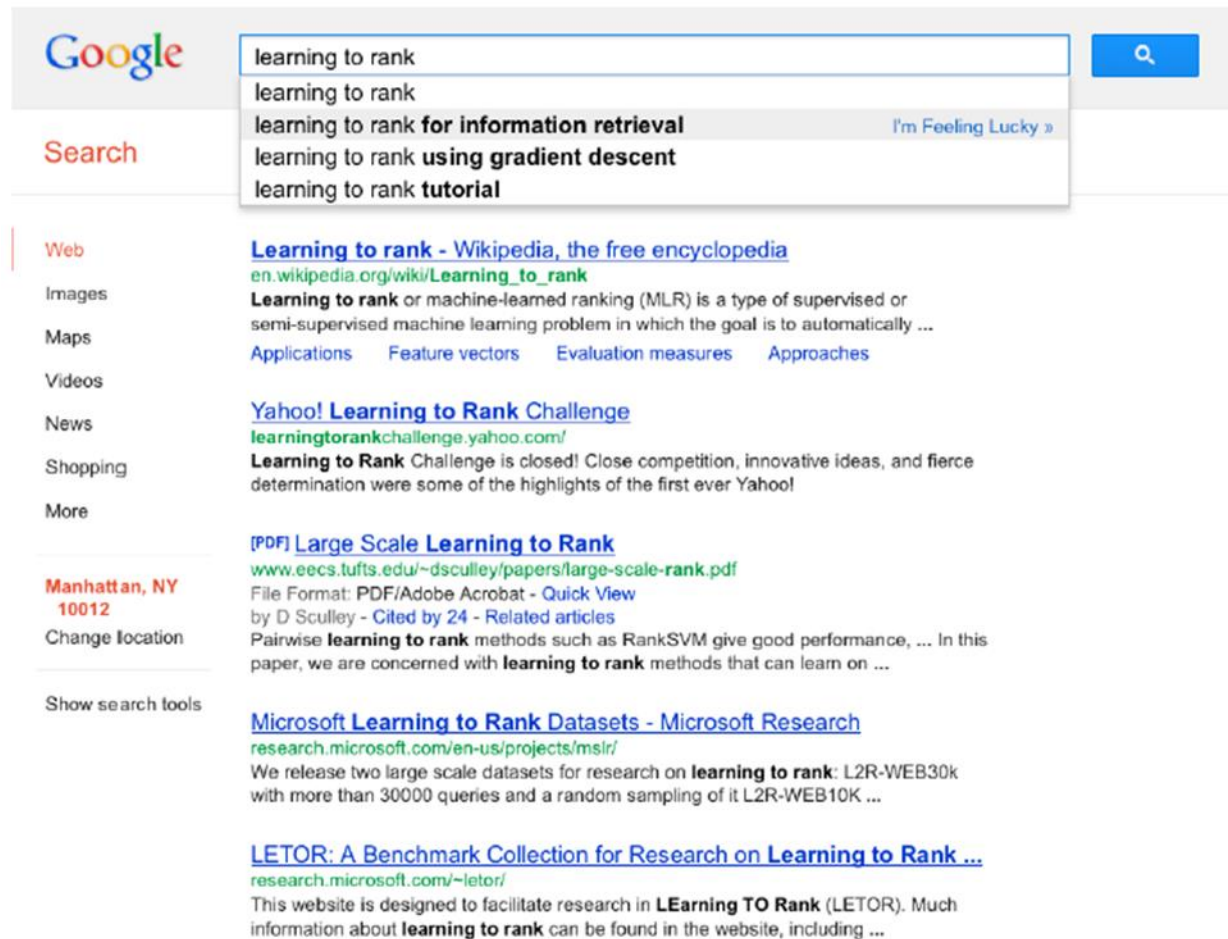
Inteligencia artificial por todas partes!

- Predicción de valores del mercado



Inteligencia artificial por todas partes!

- Búsquedas en la web



The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text "learning to rank". Below the search bar, a dropdown menu displays search suggestions: "learning to rank", "learning to rank for information retrieval", "learning to rank using gradient descent", and "learning to rank tutorial". To the right of the suggestions is a blue button with a magnifying glass icon and the text "I'm Feeling Lucky »".

Below the search bar, the word "Search" is displayed in red. To the left of the search results, there is a sidebar with navigation links: "Web", "Images", "Maps", "Videos", "News", "Shopping", and "More". Below these links, there is a section for "Manhattan, NY 10012" and a link to "Change location". At the bottom of the sidebar, there is a link to "Show search tools".

The search results are displayed on the right side of the page. The first result is titled "Learning to rank - Wikipedia, the free encyclopedia" and includes the URL "en.wikipedia.org/wiki/Learning_to_rank". The second result is titled "Yahoo! Learning to Rank Challenge" and includes the URL "learningtorankchallenge.yahoo.com/". The third result is titled "[PDF] Large Scale Learning to Rank" and includes the URL "www.eecs.tufts.edu/~dsculley/papers/large-scale-rank.pdf". The fourth result is titled "Microsoft Learning to Rank Datasets - Microsoft Research" and includes the URL "research.microsoft.com/en-us/projects/mslr/". The fifth result is titled "LETOR: A Benchmark Collection for Research on Learning to Rank ..." and includes the URL "research.microsoft.com/~letor/".

Inteligencia artificial por todas partes!

- Sistemas recomendadores. 2009. Netflix Prize

Machine learning competition with a \$1 million prize

Leaderboard

Display top 20 leaders.

Rank	Team Name	Best Score	% Improvement	Last Submit Time
1	The Ensemble	0.8553	10.10	2009-07-26 18:38:22
2	BellKor's Pragmatic Chaos	0.8554	10.09	2009-07-26 18:16:28
Grand Prize - RMSE <= 0.8563				
3	Grand Prize Team	0.8571	9.91	2009-07-24 13:07:49
4	Opera Solutions and Vandelay United	0.8573	9.89	2009-07-25 20:05:52
5	Vandelay Industries!	0.8579	9.83	2009-07-26 02:49:53
6	Pragmatic Theory	0.8582	9.80	2009-07-12 15:09:53
7	BellKor in BigChaos	0.8590	9.71	2009-07-26 12:57:25
8	Dace	0.8603	9.58	2009-07-24 17:18:43
9	Opera Solutions	0.8611	9.49	2009-07-26 18:02:08
10	BellKor	0.8612	9.48	2009-07-26 17:19:11
11	BioChaos	0.8613	9.47	2009-06-23 23:06:52
12	Feeds2	0.8613	9.47	2009-07-24 20:06:46
Progress Prize 2008 - RMSE = 0.8616 - Winning Team: BellKor in BigChaos				
13	ianoliana	0.8633	9.26	2009-07-21 02:04:40
14	Gravity	0.8634	9.25	2009-07-26 15:58:34
15	Ces	0.8642	9.17	2009-07-25 17:42:38
16	Invisible Ideas	0.8644	9.14	2009-07-20 03:26:12
17	Just a guy in a garage	0.8650	9.08	2009-07-22 14:10:42
18	Craig Camichael	0.8656	9.02	2009-07-25 18:00:54
19	J.Dennis Su	0.8658	9.00	2009-03-11 09:41:54
20	acmehill	0.8659	8.99	2009-04-16 06:29:35
Progress Prize 2007 - RMSE = 0.8712 - Winning Team: KorBell				
Cinematch score on quiz subset - RMSE = 0.9514				



El Premio Netflix fue un concurso abierto para el mejor algoritmo de filtrado colaborativo para predecir las calificaciones de los usuarios para películas, basado en calificaciones anteriores.

Inteligencia artificial por todas partes!

- 2017 - AlphaZero campeón de Ajedrez



Inteligencia artificial por todas partes!

- Automóviles que se manejan solos

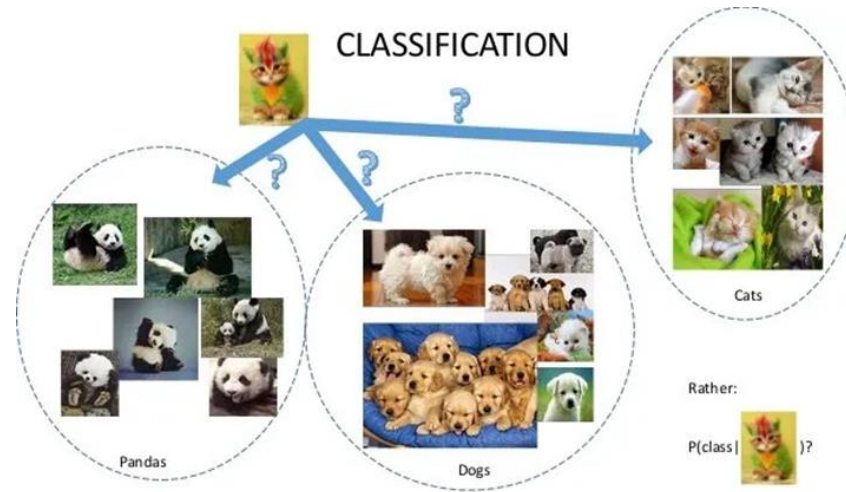
2015. Vehículos autónomos diseñados por [Google](#) dejaron las pistas de prueba para ser evaluados en el tránsito diario de [Mountain View, California](#), sin superar los 40 km/h



2017 el [NIO EP9](#) completó una vuelta al [Circuito de las Américas](#) sin piloto en 2:40:33 alcanzando una velocidad máxima de 257 km/h .

Inteligencia artificial por todas partes!

- Clasificación de Imágenes.

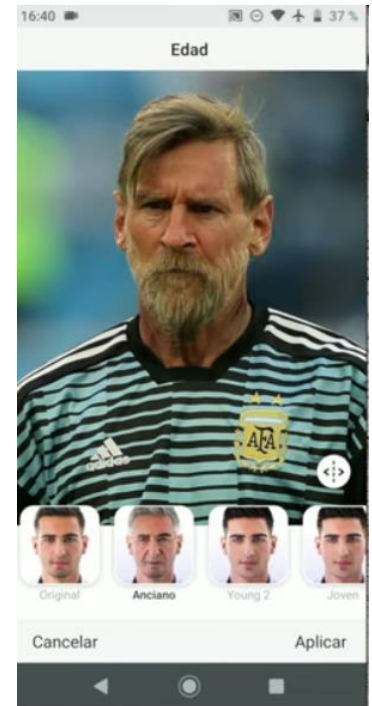
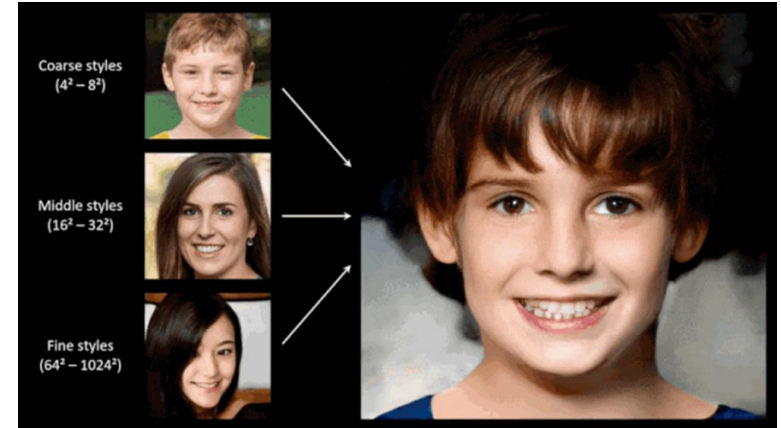


2012. Alexnet ganó la competencia de Clasificar imágenes sobre el data set Imagenet (14,197,122 annotated images).



Inteligencia artificial por todas partes!

- 2014. Generación de imágenes
- 2017. FaceApp muestra cómo se verán cuando envejezcan.



Inteligencia artificial por todas partes!

- 2015. Arte digital

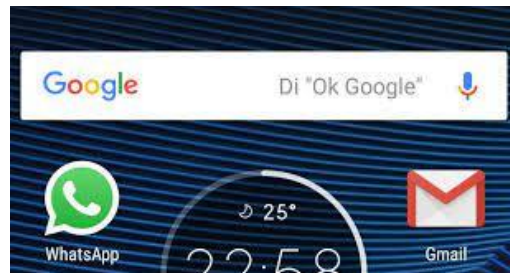
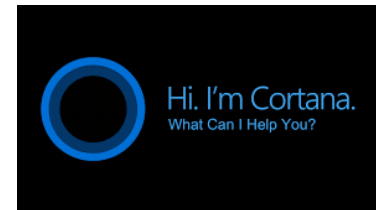


ueden crear pinturas imitando el estilo de cualquier artista.

Ej: M. Turner's *The Wreck of a Transport Ship*, Van Gogh *"The Starry Night,"* and Edvard Munch *"The Scream."*

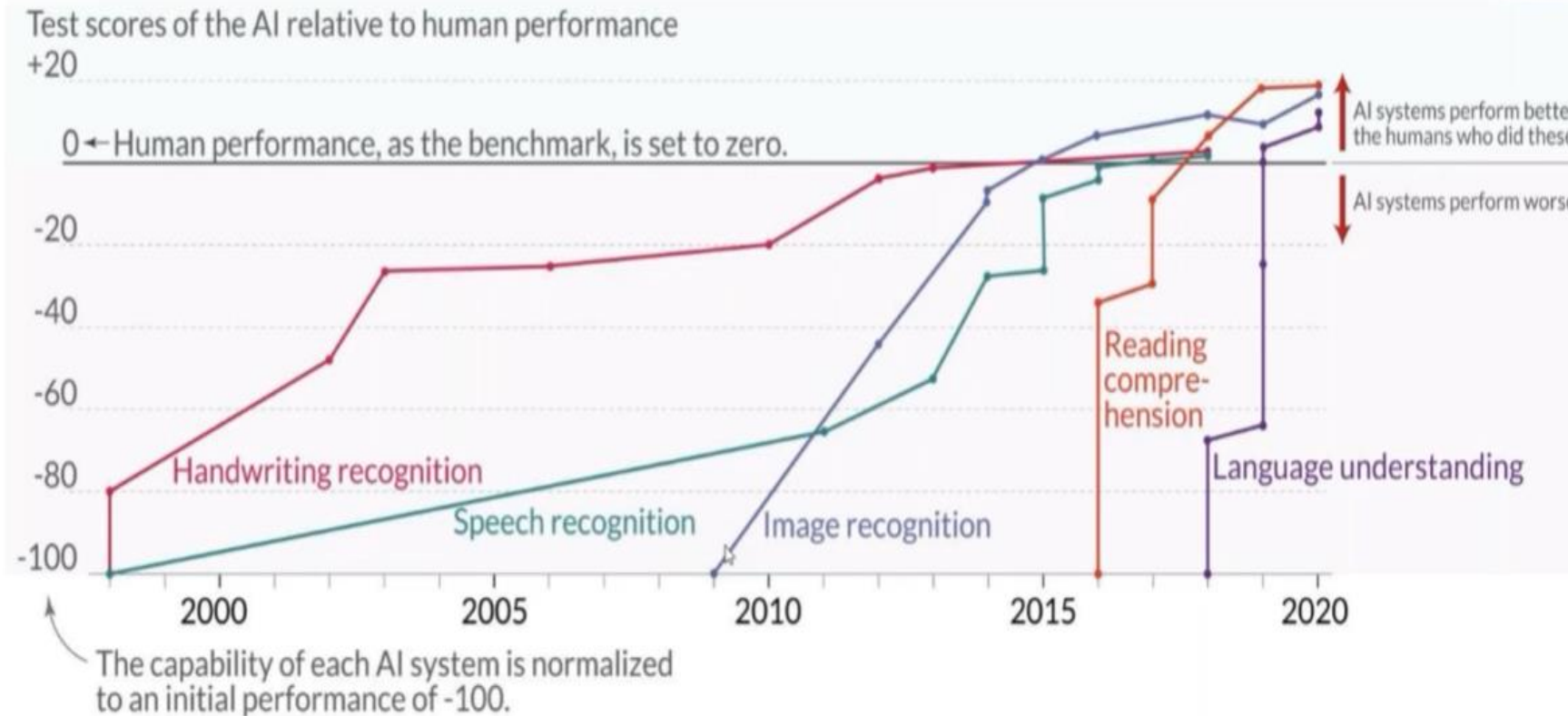
Inteligencia artificial por todas partes!

- Procesamiento del lenguaje natural NLP.
- Comandos por voz.
- Traducción voz a texto.
- Traductores a diversos idiomas.
- Chatbots y asistentes virtuales.



Inteligencia artificial por todas partes!

Crecimiento acelerado en los últimos 10 a 15 años!!



Data source: Kiela et al. (2021) - Dynabench: Rethinking Benchmarking in NLP

OurWorldinData.org - Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the author Ma

Inteligencia artificial por todas partes!

- ¿Qué pasó?
- ¿Por qué la IA tiene éxito ahora y no en los 60's?
- ¿Por qué la IA avanzó así en los últimos 10 a 15 años?
- ¿Mejóro el hardware?
- ¿Se inventaron nuevas estructuras de datos?
- ¿Se diseñaron nuevos algoritmos?

Inteligencia artificial por todas partes!

¿Qué pasó?

¿Por qué la IA tiene éxito ahora y no en los 60's?

❖ ¿MEJORÓ EL HARDWARE?

❖ SI!!!

- ❖ Los procesadores modernos se han vuelto cada vez más potentes.
- ❖ La capacidad de distribuir el procesamiento entre varias computadoras ha mejorado la capacidad de analizar datos en tiempo récord.

❖ ¿SE INVENTARON NUEVAS ESTRUCTURAS DE DATOS:?

❖ SI, PERO NO TANTO...

- ❖ Hay más conjuntos de **datos disponibles** para respaldar análisis, (ej. datos meteorológicos, médicos, de redes sociales).
- ❖ Muchos de estos datos están disponibles en la nube.
- ❖ El costo de almacenar y administrar los grandes datos ha bajado drásticamente.

❖ ¿SE DISEÑARON NUEVOS ALGORITMOS:?

❖ SI, PERO NO TANTO...

- ❖ Se han puesto a disposición algoritmos de aprendizaje automático a través de comunidades de código abierto.

Entonces, qué es Inteligencia Artificial?

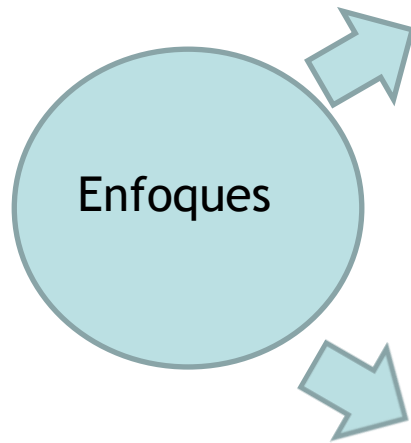
Como dijimos al comienzo...

El término inteligencia artificial se aplica cuando **una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos** consideramos como propias de nuestras mentes, en especial:

- ✓ comunicarnos,
- ✓ resolver problemas,
- ✓ tomar decisiones y
- ✓ aprender.



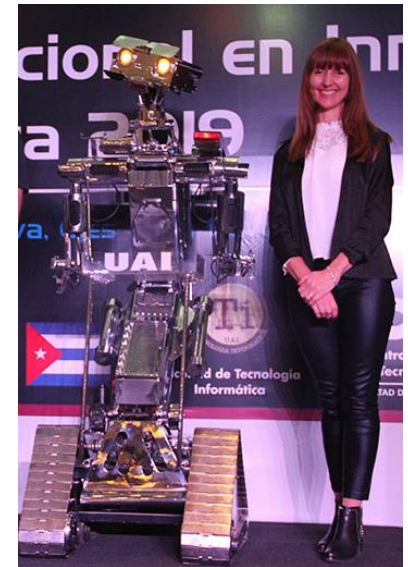
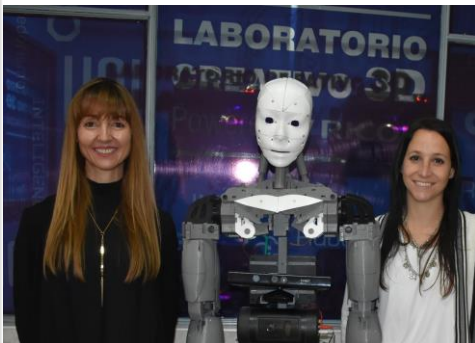
Entonces, qué es Inteligencia Artificial?



La IA fuerte (o general) busca una inteligencia equivalente a la humana en **todos sus aspectos**. Se asocia con cualidades humanas como la conciencia, la sensibilidad, la sapiencia y el autoconocimiento.



La IA débil (estrecha, limitada o aplicada) sólo pretende emular algunos aspectos concretos de la inteligencia humana.



Entonces, qué es Inteligencia Artificial?



Se denomina **Inteligencia Artificial (IA)** a la rama de las ciencias de la Computación dedicada al estudio y desarrollo de **agentes racionales computacionales**

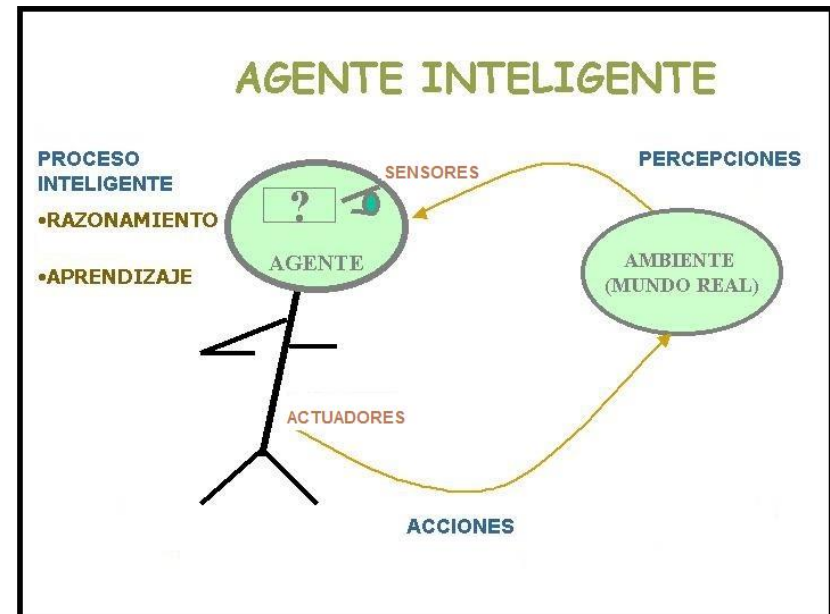
(**Artificial Intelligence: A Modern Approach** by Stuart Russell, Peter Norvig.
Google Research and Stanford University)

Agente:

cualquier cosa capaz de percibir su entorno (recibir entradas), procesar tales percepciones y actuar en su entorno (proporcionar salidas).

Racionalidad:

capacidad humana de pensar y actuar conforme a principios de optimalidad y consistencia para alcanzar un objetivo. El ejercicio de la racionalidad está sujeto a mejora continua (aprendizaje).



Entonces, qué es Inteligencia Artificial?

¿ Son IA todos los sistemas computacionales que imitan nuestras funciones cognitivas, actuando con racionalidad?

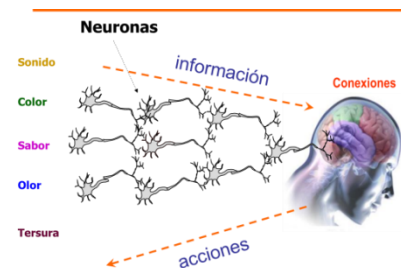
Es IA si lo hace mejor que el humano?



Es IA si mejora con la experiencia (aprende)?



Es IA si emula la estructura biológica del cerebro?

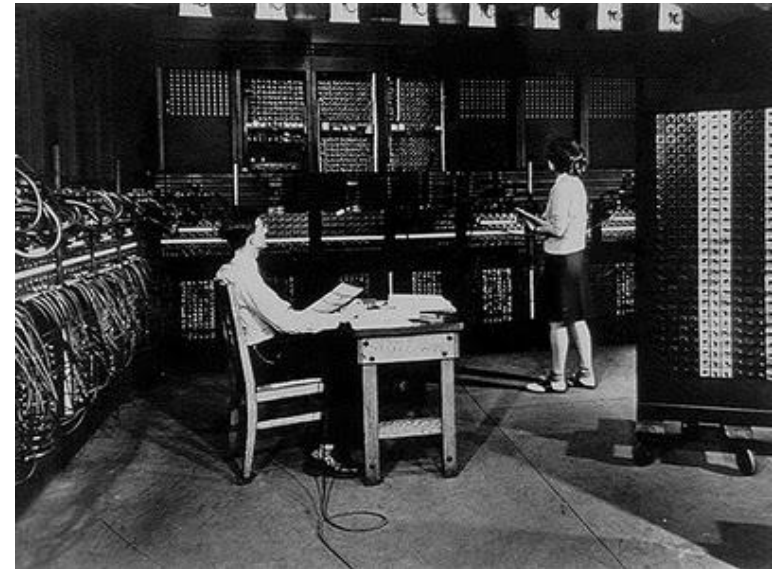


Entonces, qué es Inteligencia Artificial?

¿Son IA todos los sistemas computacionales que imitan nuestras funciones cognitivas, actuando con racionalidad?

Pensemos en Clementina (1961) ...

- Cálculos astronómicos (verificación del pasaje del cometa Halley en 1904)
- Modelos matemáticos de cuencas fluviales y econométricos,
- Cálculo del camino crítico
- estudios de mecánica del sólido
- problemas lingüísticos
- problemas estadísticos



¿Clementina en su época, era una IA?

Entonces, qué es Inteligencia Artificial?

¿Son IA todos los sistemas computacionales que aprenden y realizan tareas con optimalidad y consistencia?

Es IA cuando la máquina no sigue un algoritmo (una receta) para resolver un problema, sino que encuentra su propia forma de resolverlo.

Dos enfoques diferentes

IA Simbólica.

EL PROGRAMADOR CONOCE LAS REGLAS

Ej. Sistemas expertos basados en inferencia lógica (razonan por deducción)

IA no-Simbólica.

EL PROGRAMADOR DESCONOCE LAS REGLAS

Pero tiene DATOS

Machine learning (razonan por inducción)

Chat GPT es Inteligencia artificial ?



¿ChatGPT es Inteligencia Artificial?

ChatGPT by OpenAI

<https://openai.com/blog/chatgpt>

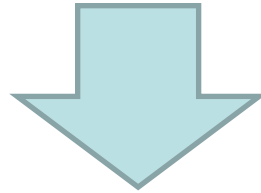
Hemos entrenado un modelo que interactúa de manera coherente y fluida en un diálogo hace preguntas, responde a preguntas, y genera premisas incorrectas e inapropiadas.



Fuerte evidencia de que se utiliza mucha retroalimentación e intervención editorial humana en chatGPT.

Conclusiones 1/2

- Las máquinas nos sorprenden resolviendo problemas para los cuales nadie les escribió el algoritmo. Ellas por su cuenta son capaces de aprender el camino.
- Pero **no son conscientes** de lo que están haciendo, continúan siguiendo al pie de la letra otros algoritmos que los humanos hemos programado, los algoritmos de aprendizaje.



La IA general se queda en Hollywood!!

(se asocia con cualidades humanas como la conciencia, la sensibilidad, la sapiencia y el autoconocimiento)



Pero la IA aplicada está con nosotros!!

(sólo pretende emular algunos aspectos concretos de la inteligencia humana)



Conclusiones 2/2

- **La IA está siendo utilizadas como herramienta de soporte a las decisiones** en numerosas áreas (salud, educación, finanzas, seguridad, etc.), tanto en Argentina como en el resto del mundo.
- Permite la automatización de tareas que han requerido trabajo humano.
- **La IA no es una caja mágica.** Es un algoritmo matemático bien conocido.
- Su estructura no lineal anidada la hace poco transparente. La forma de entender el comportamiento de la IA es analizar los datos que se usaron para entrenarla.
- **Los datos, son el combustible de la inteligencia artificial** actual.
- Debería garantizarse que esos datos sean realmente “representativos”.
- Los datos tienen los mismos sesgos que existen en las sociedades.
- La IA no es un fin en sí misma, sino **una herramienta**, para lograr otros fines. El objetivo es **que la tecnología contribuya a mejorar el bienestar humano.**

Proyectos de IA en desarrollo en LIFIA y CAETI



FACULTAD DE INFORMATICA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA



CiC COMISIÓN DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



UAI

Universidad Abierta
Interamericana

Proyectos

Simulador de robots físicos multipresencia para enseñanza de programación, Inteligencia Artificial y STEM

Director del proyecto: Mg. Ing. Néstor Balich

Equipo investigación: Dra. Marta Libedinsky, Ing. Franco Balich, Ing. Gastón Weingand, Ing. Julian Rodríguez Escobedo e Ing. Jorge Martínez.

Objetivos: Diseñar y desarrollar un entorno simulado 3D con robots virtuales online en tiempo real que responda a un modelo físico real, con desafíos lúdicos para el aprendizaje, que permita 30 o más robots en simultáneo uno por alumno, los cuales deberán programar a los robots de acuerdo a los desafíos grupales o individuales. Que sea multiplataforma y multilenguaje permitiendo algoritmos de inteligencia artificial y conexión a plataforma libre como Google Colab. Desarrollar y ahondar en modelos pedagógicos creando y utilizando metahumanos, robots profesores virtuales con IA para dictar clases .

Bioinformática en oncogenómica funcional.

Director del proyecto: Ms.Sc. Matías Daniel Butti

Codirector del proyecto: Dr. Sebastián Menazzi

Objetivos: Desarrollo de aplicaciones para la integración y análisis de datos genómicos, epigenómicos y transcriptómicos en el contexto del estudio de enfermedades neoplásicas malignas con la finalidad de facilitar la identificación, validación y optimización de potenciales biomarcadores con valor diagnóstico, pronóstico y/o predictivo. También se extenderá a otras patologías.

Técnicas de Inteligencia Artificial basadas en una integración de la lógica simbólica y no-simbólica

Director del proyecto: Dra. Claudia Pons

Objetivos: El objetivo general es contribuir a la evolución de la inteligencia artificial a través de la combinación de los conceptos y métodos de dos enfoques predominantes pero muy diferentes entre sí: la IA simbólica, que está inspirada en la lógica matemática y se basa en la manipulación de representaciones lingüísticas abstractas, por un lado y la IA no simbólica, que se centra en la construcción de modelos matemáticos predictivos a partir de grandes conjuntos de datos de muestra, por otro lado.

Proyectos

Investigación y desarrollo de software para la validación de la calidad de datos abiertos e identificación de patrones para predicciones

Director del proyecto: Dra. Ing. Roxana Martínez

Objetivos: Análisis, diseño y desarrollo de herramientas de software para la gestión y validación de la calidad de los datos públicos en el contexto de Gobierno Abierto. Detectando el “estado de salud” de las diversas fuentes de datos provenientes de casos de aplicación gubernamentales con los prototipos desarrollados, incorporando algoritmos para identificar patrones que logren predicciones sobre nuevos datos.

Ciberseguridad en Sistemas Operacionales

Director del proyecto: Esp. Lic. Jorge Alejandro Kamlofsky

Objetivos: Brindar a los sistemas operacionales (redes Industriales) conectados a las redes corporativas y/o a Internet de mecanismos de seguridad y/o algoritmos de seguridad criptográfica y/o inteligencia artificial que permitan impedir intromisiones no deseadas.

Proyectos

Inteligencia Artificial y Computación Cuántica en Finanzas

Director del proyecto: Dr. Alejandro Fernández

Codirector del proyecto: Prof. Alejandra M. J. Litterio

Objetivos: Estudiar las posibles aplicaciones en el campo de las Finanzas y el Trading Algorítmico de la Computación Cuántica en conjunto con la Inteligencia Artificial utilizando los simuladores de la plataforma cloud de IBM-Q.